

06 – Netzanschluss, TAB, Zählerplatz, Verteiler und Kompensation

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · NAV, VDE-AR-N 4100, TAB, DIN 18012/18013/18015, Blindleistungskompensation

Vertiefen: Elektro-Installationstechnik: Kap. 8.1–8.4 (PDF-S. 169–197: Hausanschluss, Zähleranlagen, Stromkreisverteiler, Baustromverteiler, Kompensation, Ersatzstrom), Verbrauchsmittel > 4,6 kVA/Anlaufstrom S. 466 · Kiefer: Kap. 15.3 Kondensatoren (PDF-S. 491–495), Kap. 17.10 Kompensation von Entladungslampen (S. 640), Spannungsfall TAB/DIN 18015 (S. 717) · Kursunterlagen: A_Theorie/05 (VDE-AR-N 4100, „Anforderungen an Zählerplätze ab 2019“, „Hausanschluss Raum, Wand und Nische“, Zählerantrag), C_Fachgespräch/01 „Wiederholungsfragen TAB“, „Wiederholungsfragen 1-5“ (Merkblatt Nr. 1–5), „Wiederholungsfragen 7“

1. Rechtlicher Rahmen des Netzanschlusses

- **NAV § 13:** Der **Anschlussnehmer** (Eigentümer) ist gegenüber dem Netzbetreiber für seine Anlage verantwortlich, auch wenn er vermietet. Arbeiten nur durch den **Netzbetreiber** oder ein **im Installateurverzeichnis eingetragenes** Unternehmen. Unzulässige Rückwirkungen sind auszuschließen.
- **Anschlussnutzer** (z. B. Mieter) nutzt den Anschluss und darf der Anlage nicht schaden.
- **TAB** (Technische Anschlussbedingungen) des jeweiligen VNB auf Grundlage der **VDE-AR-N 4100** (seit 04/2019) – verbindlich für **alle Kundenanlagen am Niederspannungsnetz**.
- Netzspannung am Übergabepunkt: 230/400 V $\pm 10\%$ (DIN EN 60038 / IEC 38).

Anmeldung beim VNB (Anmeldevordruck durch eingetragenen Installateur)

- Neuanschluss, Erweiterung, Trennung, Zählerwechsel
- **Erzeugungsanlagen** (PV, BHKW), **Speicher**, **Ladeeinrichtungen für E-Fahrzeuge** (≤ 12 kVA anmelden, > 12 kVA **Zustimmung** erforderlich)
- **Wärmepumpen**, ortsfeste Heiz- und Klimageräte, Durchlauferhitzer
- Einzelgeräte über **12 kVA**, vorübergehend angeschlossene Anlagen (Baustrom, Schausteller)

Netzurückwirkungen

- Ursachen: große Motoren beim Anlauf, Schweißgeräte, Durchlauferhitzer, Wärmepumpen, Frequenzumrichter, Röntengeräte.
- Folgen beim Kunden: **Spannungsschwankungen, Flicker** (flackerndes Licht), Störungen elektronischer Geräte, Fehlfunktion von Rundsteuerempfängern.
- Zustimmung des VNB (Kurs-Richtwerte): **Wechselstrommotoren ab 1,7 kVA, Drehstrommotoren ab 5,2 kVA**; Schweißgeräte > 2 kVA, Einzelgeräte > 12 kVA.
- Verbrauchsmittel **über 4,6 kVA** → **Drehstromanschluss** vorsehen (Schieflast); mehrere kleinere Geräte symmetrisch auf L1–L3 aufteilen (EIT S. 466).
- **Motoranlaufstrom max. 60 A** (bei max. 2 Anläufen am Tag); Motoren über ca. 4 kW bis 15 kW brauchen Anlaufverfahren (z. B. Stern-Dreieck), größere mit VNB abstimmen (EIT S. 466).

2. Hausanschluss (DIN 18012)

- Hausanschlusskasten (HAK) = **Übergabestelle** zum VNB; Eigentumsgrenze an den Abgangsklemmen.
- Unterbringung: **Hausanschlussraum**, **Hausanschlusswand** oder **Hausanschlussnische**; **nicht** in Räumen mit dauerhaft $> 30^\circ\text{C}$, nicht in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen.

Variante	Einsatz	Mindestmaße
Hausanschlussnische	Einfamilienhaus ohne Keller	B 875 mm × H 2125 mm (DIN 18013) × T 250 mm
Hausanschlusswand	bis 4 Wohneinheiten (Buch) bzw. bis	Höhe 2 m, freie Tiefe davor 1,2 m

Variante	Einsatz	Mindestmaße
	5 Nutzungseinheiten (DIN 18012)	
Hausanschlussraum	Pflicht bei mehr als 5 Nutzungseinheiten (DIN 18012), sonst bevorzugt	L 2 m × B 1,5 m (1,8 m bei beidseitiger Belegung) × H 2 m; Durchgangshöhe unter Rohren 1,8 m (Buch; Kursunterlagen DIN 18012 neu: Raumhöhe 2,10 m, Durchgangshöhe 2,0 m); Tür 0,875 × 2 m; trocken, belüftet, abschließbar, beschildert

- HAK: Oberkante max. **1,5 m**, Unterkante mind. **0,3 m** über Fußboden, 0,3 m zu seitlichen Wänden, freie Arbeitsfläche davor **1,2 m** tief und 2 m hoch.
- Auf brennbarem Untergrund nur mit lichtbogenfester Unterlage, die allseitig **150 mm** übersteht.

3. Hauptleitung und Hauptstromversorgungssystem

- Hauptleitung = Verbindung zwischen **Übergabestelle (HAK) und Messeinrichtung (Zähler)** – durch allgemein zugängliche Räume führen.
- Ausführung **Drehstrom**, Belastbarkeit **mind. 63 A** je Wohnung, Cu mind. **10 mm²**, im TN-System mit PE/PEN in gemeinsamer Umhüllung.
- Spannungsfall HAK → Zähler **max. 0,5 %** (bezogen auf den Nennstrom der vorgeschalteten Sicherung; bei großen Leistungen lt. TAB gestaffelt 1 %/1,25 %/1,5 %). Hinter dem Zähler bis zum Verbraucher **3 %** (DIN 18015-1), nach DIN VDE 0100-520 **4 %** (EIT S. 172, Kiefer S. 717).
- **Kurzschlussfestigkeit** (Stoßkurzschlussstrom) nach der Übergabestelle: **25 kA** bis zur letzten Überstrom-Schutzeinrichtung vor dem Zähler, **10 kA** zwischen dieser und dem Stromkreisverteiler, **6 kA** für LS-Schalter im Stromkreisverteiler (EIT S. 175).
- **Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SH/SLS)** nach DIN VDE 0641-21: ersetzt NH-Sicherungen vor dem Zähler, selektiv zu Hausanschlussicherung und LS, strombegrenzend, arbeitet ohne Hilfsenergie, Charakteristik **E** oder **K**; zugleich Trennvorrichtung der Kundenanlage (EIT S. 174).
- **Überspannungsschutz**: SPD im Hauptstromversorgungssystem gefordert (VDE-AR-N 4100, DIN VDE 0100-443/-534), meist Kombi-Ableiter Typ 1+2 im Vorzählerbereich neben dem SH-Schalter (EIT S. 175).
- Hausanschlussicherung und andere plombierte Schutzorgane dürfen **nicht** als Überstromschutz für Endstromkreise genutzt werden.
- Bei Dauerlast (Wärmepumpe, Wallbox, Speicher) Dauerbetriebsstrom beachten → interne Zählerplatzverdrahtung 10 mm² bis 32 A Dauerstrom (SH 35 A), **16 mm² bis 44 A** (SH 50 A); bei Bezug ohne Dauerlast SH bis 63 A (EIT S. 179, Tab. 8.1).

4. Zählerplatz nach VDE-AR-N 4100

Aufbau (Funktionsbereiche, Feldbreite 250 mm – Anordnung je nach Hersteller)

Bereich	Inhalt
Netzseitiger Anschlussraum (NAR, 300 mm)	Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SH/SLS) – laienbedienbar, sperr- und plombierbar = Trennvorrichtung; ggf. SPD Typ 1
Zählerfeld (450 mm)	Zähler mit BKE-I (Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung für eHZ) oder Dreipunktbefestigung
Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)	Smart-Meter-Gateway, Steuerbox des Netzbetreibers – kein Stromkreisverteiler
Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR, 300 mm)	Abgangsklemmen zum Stromkreisverteiler; zulässig: max. 3 Endstromkreise bis 16 A (RCD/LS), SPD Typ 1/2, Freigaberelais, RJ45
APZ (Abschlusspunkt Zählerplatz)	30 × 250 mm, plombierbar; Verbindung zum HÜP (Hausübergabepunkt Telekommunikation) über Leerrohr $\varnothing$ 25 mm; CAT-5-Leitung zum RfZ

- Zählerschrank: Zählermitte **0,8 m bis 1,8 m** über Fußboden (Kurs); Bedien- und Arbeitsfläche davor **1,2 m** tief.

- **Nicht** in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern, über Treppenstufen, auf Dachböden ohne festen Aufgang, in Bädern, Küchen, WCs, Wohnräumen, bei Raumtemperatur **> 30 °C**.
- **Plombiert** werden alle Teile mit **ungezähltem** Strom: HAK, Hauptleitungsabzweigkästen, Zählerfelder, Wandlerräume, Steuergeräte. Plomben nur mit Zustimmung des VNB öffnen (bei Gefahr sofort, dann melden).
- Gemeinschaftsanlagen (Treppenlicht, Aufzug, Heizung) im Mehrfamilienhaus: eigener **Allgemeinzähler**.

Zählerfeld VDE-AR-N 4100 (Beispiel, Anordnung herstellerabhängig)



Bild: Funktionsbereiche eines Zählerfelds

Messarten

Messart	Anwendung	Prinzip
Direktmessung	bis 63 A (Haushalt)	Laststrom fließt durch den Zähler
Halbindirekte Messung	größere Leistungen (Gewerbe)	Strom über Stromwandler (.../5 A), Spannung direkt
Indirekte Messung	Mittelspannungskunden	Strom- und Spannungswandler

- **Stromwandler** sekundär **nie offen** betreiben (sonst gefährlich hohe Spannung, Eisensättigung) → kurzschließen. **Spannungswandler** sekundär **nie kurzschließen**.
- Zählerarten: Ferraris-Zähler (Drehscheibe, **Bremsmagnet** erzeugt Wirbelstrom-Bremsmoment proportional zur Drehzahl), elektronischer Haushaltszähler (eHZ), moderne Messeinrichtung (mME), **intelligentes Messsystem** (iMSys = mME + Smart-Meter-Gateway), Zweirichtungszähler (PV), Blindarbeitszähler.

5. Stromkreisverteiler (DIN 18015)

- In **jeder Wohnung** möglichst zentral im Flur; Mehrraumwohnung mind. **4-reihig**, Einraumwohnung mind. **3-reihig**; mehrgeschossige Wohnung: je Geschoss ein Verteiler.
- Zuleitung vom Zählerplatz: 3 Außenleiter, N, PE, **63 A**; Restwandstärke hinter UP-Verteiler **6 cm**.
- **Stromkreisaufteilung**: Bei Auslösung einer Schutzeinrichtung darf nur ein **kleiner Teil** der Anlage ausfallen → hinter einem **2-poligen RCD max. 2**, hinter einem **4-poligen RCD max. 6** Endstromkreise (bzw. RCBO je Stromkreis).
- Beschriftung jedes Stromkreises, **Stromlaufplan/Übersichtsplan** im Verteiler, N- und PE-Klemmen zugeordnet, für jeden Abgang eine eigene lösbare PE-Klemme.
- Reserveplatz für Erweiterungen (DIN 18015-1: mind. 30 % bzw. Reihen nach DIN 18015-2).

6. Baustromverteiler (DIN EN 61439-4, DIN VDE 0100-704)

- Typen: **A-Schrank** (Anschluss, Zähler), **V-Schrank** (Verteilung, Steckdosen), **AV-Schrank** (beides), mind. **IP44**, abschließbar, Hauptschalter laienbedienbar.
- Anschlussleitung mind. **H07RN-F** (z. B. 5 x 16 mm²) oder NSSHÖU, max. **30 m** vom Übergabepunkt (VNB-abhängig).

- Steckdosen $\leq 32 \text{ A}$: RCD $\leq 30 \text{ mA}$, Steckdosen $> 32 \text{ A}$: RCD $\leq 500 \text{ mA}$, **Drehstromsteckdosen bis 63 A: RCD Typ B** (Geräte mit Frequenzumrichter).
- Schutzleiterschiene zusätzlich erden (z. B. Staberder, H07V-K 16 mm²). Details siehe Skript 07.

7. Blindleistungskompensation

- Induktive Verbraucher (Motoren, Drosseln, Trafos) benötigen **Blindleistung** zum Aufbau des Magnetfeldes. Diese pendelt zwischen Netz und Verbraucher → höhere Ströme, Leitungs- und Trafobelastung, Blindarbeitskosten.
- Kondensatoren** in der Nähe der Verbraucher liefern die Blindleistung → Netz wird entlastet, $\cos \phi$ steigt.
- VNB fordern meist $\cos \phi \geq 0,9$ (EIT S. 188; Kursunterlagen/TAB: Bereich **0,9 induktiv bis 0,9 kapazitiv**); darunter wird Blindarbeit berechnet. In der Praxis kompensiert man auf **0,9 bis 0,98** (Kiefer S. 493).
- Nicht auf $\cos \phi = 1$ kompensieren**: Kompensation von 0,7 auf 1,0 braucht die **doppelte Kapazität** wie von 0,7 auf 0,9 (unwirtschaftlich); Gefahr der **Überkompensation** (kapazitiv) → Spannungserhöhung, Resonanzen mit Oberschwingungen (EIT S. 189).
- Kondensatorleistung bei 400 V/50 Hz: **1 kvar $\hat{=}$ 3 × 6,6 μF** im Dreieck (EIT S. 189) bzw. rund 20 μF bei 400 V, 60 μF bei 230 V (Kiefer S. 492). Kondensatoren müssen die **1,1-fache Nennspannung** aushalten und allpolig geschaltet werden.
- Transformatoren**: Festkompensation max. **5–10 % der Trafonennleistung** (VNB-Vorgabe, EIT S. 190).
- Entladungslampen**: bis **250 W je Außenleiter** unkompensiert zulässig (Kiefer S. 640); Drossel-Leuchtstofflampe $\cos \phi \approx 0,5$ → Parallelkondensator auf 0,95; EVG haben $\cos \phi \geq 0,95$, keine Kompensation nötig (EIT S. 191–192).

$$Q_c = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

Art	Beschreibung	Vor- und Nachteile
Einzelkompensation	Kondensator direkt am Verbraucher (Motor: ca. 40–50 % der Motorleistung in kvar bis 30 kW)	einfach, entlastet auch die Zuleitung; lohnt nur bei Dauerbetrieb
Gruppenkompensation	ein Kondensator für mehrere gemeinsam geschaltete Verbraucher	günstiger als viele Einzelkondensatoren
Zentralkompensation	automatisch geregelte Anlage an der Hauptverteilung (Blindleistungsregler, Stufen 10–15 %)	für viele Verbraucher mit wechselnder Last; Zuleitungen nicht entlastet

- Kondensatoren im **Dreieck** schalten: an 400 V statt 230 V → wegen $Q = U^2 \cdot \omega \cdot C$ nur **1/3 der Kapazität** nötig.
- Motor-Einzelkompensation**: Kondensator direkt an U1/V1/W1, **keine Entladewiderstände** nötig (Entladung über die Motorwicklung); Motorschutz auf den kleineren Strom (Wirkanteil) einstellen; Kondensator nicht zu groß (Selbsterregung). Bei Stern-Dreieck-Anlauf trennungsfreien Umschalter, 6-poligen Kondensator oder Kondensatorschutz verwenden (EIT S. 190).
- Zentralkompensation**: Regler mit Sperre bei Netzausfall – erst alle Stufen ab, dann stufenweise wieder zu (sonst Spannungserhöhung bei abgeschalteten Verbrauchern) (EIT S. 193).
- Entladewiderstände: Spannung nach 1 min $< 50 \text{ V}$ (EIT S. 189); Kiefer nennt $< 75 \text{ V}$ nach 3 min (S. 493). Zwischen Kondensator und Entladeeinrichtung keine Schalter oder Sicherungen. Kondensator-Zuleitung wegen Oberschwingungen ca. **1,3-fach** stärker, Absicherung 1,6–1,8-fach.
- Bei Netzen mit Tonfrequenz-Rundsteuerung und Oberschwingungen: **verdrosselte** Kompensation (Tonfrequenzsperre).

8. Ersatzstromversorgung (DIN VDE 0100-551)

- Mobile Aggregate**: Verbraucher über Steckdosen, nie mit der Hausinstallation verbinden; Schutztrennung oder RCD 30 mA.
- Stationäre Anlagen / Netzersatz**: **4-polige Umschaltung** (L1, L2, L3, N) mit **Mittelstellung „0“**, verriegelt – Rückspeisung ins Netz verhindern (TAB).

- **USV:** Gleichrichter → Akku → Wechselrichter, unterbrechungsfrei.

9. Typische Prüfungsfragen

F: Für welche Kundenanlagen sind die TAB verbindlich?

A: Für alle Anlagen, die an das Niederspannungsnetz des VNB angeschlossen sind oder werden.

F: Nennen Sie Arbeiten, die beim VNB angemeldet werden müssen.

A: Neuanschluss, Erweiterung/Änderung, Erzeugungsanlagen, Speicher, Ladeeinrichtungen, Wärmepumpen, Heiz- und Klimageräte, Geräte über 12 kVA, Baustromanschluss, Zählerwechsel/Trennung.

F: Welche Anlagenteile müssen plombierbar sein?

A: Alle Teile, in denen ungezählte Energie fließt (HAK, Hauptleitungsabzweige, Zählerfeld, Wandler) sowie Steuer- und Tarifgeräte.

F: Welche Toleranz darf die Netzspannung am HAK haben?

A: $\pm 10\%$ von 230/400 V.

F: Was ist bei der Führung von Hauptleitungen zu beachten?

A: In allgemein zugänglichen Räumen, Drehstrom, Belastbarkeit 63 A, mind. 10 mm² Cu, Spannungsfall max. 0,5 %.

F: Welcher Abstand gilt für Zählerschränke?

A: Zählermitte zwischen 0,8 m und 1,8 m über Fußboden, freie Bedienfläche 1,2 m davor.

F: Ab welcher Raumtemperatur ist ein Zählerplatz unzulässig?

A: Bei dauerhaft über 30 °C.

F: Was gehört in APZ, RfZ und AAR?

A: APZ: Abschlusspunkt für die Telekommunikationsanbindung (zum HÜP); RfZ: Smart-Meter-Gateway und Steuergeräte des Netzbetreibers; AAR: Abgangsklemmen, max. 3 Endstromkreise bis 16 A, SPD.

F: Welche Maße und Eigenschaften muss ein Hausanschlussraum haben?

A: Mind. 2 × 1,5 (1,8) × 2 m, trocken, belüftet, abschließbar, jederzeit zugänglich, beschildert, an einer Außenwand, nicht als Durchgang genutzt.

F: Was ist der Unterschied zwischen direkter, halbindirekter und indirekter Messung?

A: Direkt: Strom durch den Zähler (≤ 63 A); halbindirekt: Strom über Stromwandler, Spannung direkt; indirekt: Strom und Spannung über Wandler (Mittelspannung).

F: Welche Wandler dürfen sekundär nicht offen bzw. nicht kurzgeschlossen sein?

A: Stromwandler nie offen (kurzschließen), Spannungswandler nie kurzschließen.

F: Welche Aufgabe hat der Bremsmagnet im Ferraris-Zähler?

A: Er erzeugt über Wirbelströme ein Bremsmoment proportional zur Drehzahl, sodass die Drehzahl der Leistung proportional ist.

F: Warum soll der $\cos \phi$ bei 0,9 liegen und warum nicht auf 1 kompensieren?

A: Weniger Blindstrom entlastet Netz und Leitungen (Vorgabe der TAB). Auf 1 zu kompensieren ist unwirtschaftlich und birgt die Gefahr der Überkompensation mit Spannungserhöhung und Resonanzen.

F: Warum bevorzugt man die Kompensation in Dreieckschaltung?

A: Die Kondensatoren liegen an 400 V; da $Q \sim U^2$, benötigt man nur ein Drittel der Kapazität gegenüber der Sternschaltung.

F: Wann ist in Wohngebäuden für Gemeinschaftsanlagen eine gesonderte Messung erforderlich?

A: Bei Mehrfamilienhäusern immer, wenn Anlagen gemeinsam genutzt werden (Treppenhaus, Aufzug, Heizung, Außenbeleuchtung) → Allgemeinzähler.

F: Was ist nach TAB bei der Aufteilung der Stromkreise zu beachten?

A: Möglichst hohe Verfügbarkeit – im Fehlerfall darf nur der fehlerhafte Anlagenteil abschalten (Selektivität, Aufteilung auf mehrere RCD).

F: Für welche Kurzschlussströme müssen die Betriebsmittel hinter der Übergabestelle ausgelegt sein?

A: 25 kA bis zur letzten Überstrom-Schutzeinrichtung vor dem Zähler, 10 kA bis zum Stromkreisverteiler, 6 kA für die LS-Schalter im Stromkreisverteiler.

F: Welche Aufgaben hat der selektive Hauptleitungsschutzschalter?

A: Selektiver, strombegrenzender Überstromschutz der Kundenanlage vor dem Zähler (statt NH-Sicherung), laienbedienbare, sperr- und plombierbare Trennvorrichtung; Bemessungsstrom begrenzt den Dauerstrom (z. B. 35 A bei 10 mm² interner Verdrahtung).

F: Ab welcher Leistung ist ein Verbrauchsmittel dreiphasig anzuschließen und wie groß darf der Motoranlaufstrom sein?

A: Über 4,6 kVA Drehstromanschluss; Anlaufstrom max. 60 A (bei höchstens 2 Anläufen am Tag), sonst Anlassverfahren oder Abstimmung mit dem VNB.

F: Wie groß darf die Festkompensation eines Transformators sein?

A: Max. 5 bis 10 % der Transformatornennleistung (Vorgabe VNB).